作业 5

2026 年 10 月 21 日

姓名：YuanHao Tang　学号：3120265621

第 1 题

设

$$B(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda^3+\lambda & \lambda^2\\ \lambda^2-3\lambda & 2\lambda\end{pmatrix},\qquad C(\lambda)=\begin{pmatrix}1-\lambda & \lambda^2 & \lambda\\ 2\lambda-1 & \lambda(1-\lambda) & -2\lambda\\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2\end{pmatrix},$$

且

$$A(\lambda)=\begin{pmatrix}B(\lambda) & 0\\ 0 & C(\lambda)\end{pmatrix}.$$

求：

(1) $B(\lambda)$ 的 Smith 标准形；

(2) $A(\lambda)$ 的初等因子。

解答

在 $\mathbb{C}[\lambda]$ 中计算，D_k 表示 k 阶行列式因子。

(1) B 的元素均含 λ，且含元素 2λ，故 $D_1(B)=\lambda$。又

$$\det B=\lambda^2(\lambda+1)(\lambda+2),\qquad \boxed{S_B=\operatorname{diag}\big(\lambda,\lambda(\lambda+1)(\lambda+2)\big)}.$$

(2) 对 C，计算得 $D_1=1$、$D_2=\lambda$、$D_3=\lambda^2(\lambda+1)$，所以

$$S_C=\operatorname{diag}\big(1,\lambda,\lambda(\lambda+1)\big).$$

分块对角矩阵的初等因子按重数合并，故 A 的全部初等因子为

$$\boxed{\lambda,\ \lambda,\ \lambda,\ \lambda,\ \lambda+1,\ \lambda+1,\ \lambda+2}.$$

第 2 题

定义 $D:\mathbb{C}[\lambda]\to\mathbb{C}[\lambda]$ 为

$$D\left(\sum_{i=0}^{n}\alpha_i\lambda^i\right)=\sum_{i=1}^{n}i\alpha_i\lambda^{i-1}.$$

证明 D 是 $\mathbb{C}[\lambda]$ 上的线性变换，并求 $\ker D$。

解答

求导后仍为多项式，且对任意多项式 f,g 和复数 u,v，有 $D(uf+vg)=uD(f)+vD(g)$，故 D 线性。$D(f)=0$ 当且仅当 $i\alpha_i=0$（$i\geq 1$），即 f 为常数。因此

$$\boxed{\ker D=\mathbb{C}\cdot 1=\operatorname{span}\{1\}}.$$

第 3 题

设 $\mathcal{A} \in L(\mathbb{C}_n[\lambda])$，对非零常数 $a \in \mathbb{C}$ 定义为

$$\mathcal{A}[f(\lambda)] = f(\lambda + a), \qquad \forall f(\lambda) \in \mathbb{C}_n[\lambda].$$

求：

(1) $\mathcal{A}$ 关于基 $1, \lambda, \lambda^2, \ldots, \lambda^n$ 的矩阵表示；

(2) $\mathcal{A}$ 的特征值及相应特征向量。

解答

(1) 由 $(\lambda + a)^j = \sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i} a^{j-i} \lambda^i$，矩阵 $M = [\mathcal{A}]$ 的行列从 0 编号至 n，有

$$\boxed{M_{ij} = \begin{cases} \binom{j}{i} a^{j-i}, & 0 \le i \le j \le n, \\ 0, & i > j. \end{cases}}$$

(2) M 为对角元全是 1 的上三角矩阵，故唯一特征值为 1，代数重数为 $n+1$。若 f 的次数 $m \ge 1$、首项系数为 c_m，则 $f(\lambda + a) - f(\lambda)$ 的首项为 $m c_m a \lambda^{m-1} \neq 0$。所以 $f(\lambda + a) = f(\lambda)$ 只可能对常数多项式成立。因此

$$\boxed{E_1(\mathcal{A}) = \operatorname{span}\{1\}, \qquad f(\lambda) = c \ (c \in \mathbb{C} \setminus \{0\})}.$$

这里非零常数多项式就是全部特征向量。

第 4 题

设 $V = \mathbb{C}_n[s]$，定义 $D : \mathbb{C}_n[s] \to \mathbb{C}_n[s]$ 为

$$D[f(s)] = n a_n s^{n-1} + (n-1) a_{n-1} s^{n-2} + \cdots + 2 a_2 s + a_1,$$
$$f(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0.$$

求：

(1) D 的初等因子；

(2) D 的特征值及相应特征向量。

解答

(1) 在基 $(1, s, \ldots, s^n)$ 下，$N = [D]$ 只有上次对角元 $N_{j-1,j} = j$（$1 \le j \le n$）非零。用 μ 作特征矩阵的不定元。$\mu I - N$ 的上次对角元为 $-1, -2, \ldots, -n$，故对 $1 \le k \le n$，存在非零常数 k 阶子式 $(-1)^k k!$，所以 $D_k = 1$；又 $\det(\mu I - N) = \mu^{n+1}$。因此

$$S_{\mu I - N} = \operatorname{diag}\big(\underbrace{1, \ldots, 1}_{n}, \mu^{n+1}\big), \qquad \boxed{\text{唯一初等因子为} \mu^{n+1}}.$$

(2) N 为严格上三角矩阵，唯一特征值为 0，代数重数为 $n+1$。由 $D(f) = f' = 0$，得

$$\boxed{E_0(D) = \operatorname{span}\{1\}, \qquad f(s) = c \ (c \in \mathbb{C} \setminus \{0\})}.$$

全部特征向量为非零常数多项式。